

MATEMÁTICAS BÁSICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN

CEROS REALES DE POLINOMIOS

Teorema del Residuo

Si un polinomio $P(x)$ se divide entre $x - c$, entonces, el residuo de la división es $P(c)$.

Demostración

Como $x - c$ es un polinomio de grado 1, entonces el residuo de la división $\frac{P(x)}{x - c}$ es un polinomio de grado 0, esto es, el residuo es una constante; digamos $R(x) = d$, $d \in \mathbb{R}$. Así

$$\frac{P(x)}{x - c} = Q(x) + \frac{d}{x - c},$$

o equivalentemente

$$P(x) = (x - c)Q(x) + d.$$

Finalmente, si evaluamos el polinomio $P(x)$ en c , tenemos

$$P(c) = (c - c)Q(c) + d = d,$$

que es el residuo en esta división.

Ejemplo

Sin realizar la división, halle el residuo al dividir $-3x^2 + 2x - 1$ entre $x - 4$.

Solución

Sea $P(x) = -3x^2 + 2x - 1$. Como el divisor es de la forma $x - c$ con $c = 4$, por el teorema del residuo, el residuo de la división $\frac{P(x)}{x - 4}$ es $P(4) = -3(4)^2 + 2(4) - 1 = -48 + 8 - 1 = -41$.

Comprobémoslo mediante división sintética:

$$\begin{array}{r|rrrr} -3 & 2 & -1 & & 4 \\ & & -12 & -40 & \\ \hline & -3 & -10 & -41 & \\ & & & \underbrace{-41}_{\text{Residuo}} & \end{array}$$

Observación

¿Qué sucede si el residuo de la división $\frac{P(x)}{x - c}$ es cero?

Al realizar la división obtenemos $\frac{P(x)}{x - c} = Q(x) + \frac{d}{x - c}$. Si el residuo $d = 0$, el resultado de la división es

$$\frac{P(x)}{x - c} = Q(x),$$

o equivalentemente

$$P(x) = (x - c)Q(x).$$

Esto es, si el residuo es cero, $x - c$ es un factor del polinomio $P(x)$. El polinomio $P(x)$ queda factorizado como el producto de los polinomios $x - c$ y $Q(x)$. Lo que acabamos de hacer no es más que la demostración del siguiente teorema.

Teorema del Factor

Si $c \in \mathbb{R}$ y $P(x)$ es un polinomio, $x - c$ es un factor de $P(x)$ si y sólo si $P(c) = 0$.

Ejemplo

Pruebe que $x + 3$ es un factor del polinomio $x^3 + x^2 - 2x + 12$.

Solución

Sea $P(x) = x^3 + x^2 - 2x + 12$. Como $P(-3) = (-3)^3 + (-3)^2 - 2(-3) + 12 = 0$, por teorema del factor, concluimos que $x - (-3) = x + 3$ es un factor de $P(x)$.

¿Cómo hallar el otro factor?

Ceros reales de Polinomios

Los **ceros reales de un polinomio** $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ o las **raíces** de la ecuación polinómica $P(x) = 0$ son los valores $c \in \mathbb{R}$ tales que $P(c) = 0$.

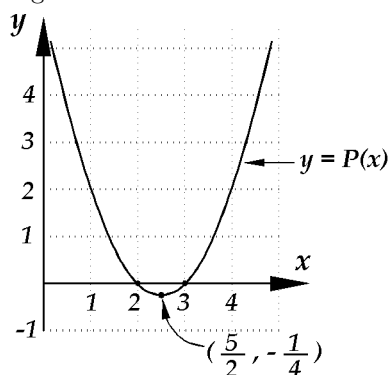
Ejemplo

Los ceros del polinomio $P(x) = x^2 - 5x + 6$ son 2 y 3, pues $P(2) = (2)^2 - 5(2) + 6 = 0$ y $P(3) = (3)^2 - 5(3) + 6 = 0$.

Luego, por el teorema del factor, sabemos que $x - 2$ y $x - 3$ son factores de $P(x)$, y como el coeficiente de x^2 es 1, entonces

$$P(x) = x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

En la gráfica de la función cuadrática $y = P(x) = x^2 - 5x + 6$,



vemos que $(2, 0)$ y $(3, 0)$ son los puntos de intersección de la gráfica con el eje x .

Observaciones

1. Si $P(x)$ es un polinomio en x y c es un número real, entonces, los siguientes enunciados son equivalentes:

- c es un cero de $P(x)$.
- $x = c$ es una raíz o una solución de la ecuación $P(x) = 0$.
- $x - c$ es un factor de $P(x)$.
- El punto $(c, 0)$ es un punto de intersección de la gráfica de $y = P(x)$ con el eje x .

2. Si un polinomio $P(x)$ puede factorizarse como

$$P(x) = (x - c)^m Q(x),$$

donde c no es cero de $Q(x)$ y m es un entero mayor o igual que 1, decimos que c es un **cero de $P(x)$ de multiplicidad m** .

Ejemplo

Si $P(x) = (x - 4)(x + 2)^2(x + 1)^4$, decimos que 4 es un cero de multiplicidad 1, -2 es un cero de multiplicidad 2 y -1 es un cero de multiplicidad 4.

El teorema del factor es muy útil en la factorización de polinomios.

Ejemplo

Factorice el polinomio $P(x) = 3x^3 - 2x - 20$.

Solución

Al evaluar $P(x)$ en 2 tenemos $P(2) = 3(2)^3 - 2(2) - 20 = 24 - 4 - 20 = 0$, luego 2 es un cero de $P(x)$ y, por teorema del factor, $x - 2$ es un factor de $P(x)$.

Para hallar el otro factor de $P(x)$, dividimos $P(x)$ entre $x - 2$, utilizando división sintética.

$$\begin{array}{rrrr|l} 3 & 0 & -2 & -20 & 2 \\ & 6 & 12 & 20 & \\ \hline 3 & 6 & 10 & 0 & \end{array}$$

Luego, $\frac{3x^3 - 2x - 20}{x - 2} = 3x^2 + 6x + 10 + \frac{0}{x - 2}$, o equivalentemente

$$3x^3 - 2x - 20 = (x - 2)(3x^2 + 6x + 10).$$

Ejemplo

Hallar un polinomio $P(x)$, en x , de grado 3 que tenga como ceros a -1 , 0 y 3 .

Solución

Por el teorema del factor, $x - (-1)$, $x - 0$ y $x - 3$ son factores del polinomio $P(x)$. Luego

$$\begin{aligned} P(x) &= (x + 1)(x - 0)(x - 3) = x(x + 1)(x - 3) \\ &= (x^2 + x)(x - 3) = x^3 - 2x^2 - 3x. \end{aligned}$$

Cualquier otro polinomio que sea un múltiplo constante de $P(x)$, es una solución del problema.

Supongamos ahora que queremos factorizar un polinomio empleando los teoremas del residuo y del factor y no conocemos sus ceros. El siguiente teorema nos muestra una forma de hallarlos cuando se trata de números racionales.

Teorema de Ceros Racionales

Si el polinomio $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ tiene coeficientes **enteros**, entonces, todo cero racional de P tiene la forma $\frac{p}{q}$, donde:

p es un factor (divisor) del coeficiente (constante) a_0 , y q es un factor del coeficiente de la mayor potencia a_n .

Nota:

Un polinomio con coeficientes enteros no necesariamente tiene todas sus raíces racionales. El teorema anterior no sirve para identificar posibles raíces irracionales.

Ejemplo

Factorice completamente el polinomio $P(x) = x^4 - 5x^3 - 5x^2 + 23x + 10$.

Solución

Por el teorema de los ceros racionales, los posibles ceros racionales de P son de la forma $\frac{p}{q}$, donde p es un factor de 10 y q es un factor de 1. Entonces:

Factores de 10: $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$.

Factores de 1: ± 1 .

Posibles ceros: $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$.

Para aplicar el teorema del factor, debemos encontrar un cero de P , es decir, un $c \in \mathbb{R}$ tal que $P(c) = 0$. Evaluemos $P(x)$ en los posibles ceros racionales:

$$\begin{aligned} P(1) &= 1^4 - 5(1)^3 - 5(1)^2 + 23(1) + 10 \\ &= 1 - 5 - 5 + 23 + 10 = 24. \end{aligned}$$

Luego, 1 no es cero de P .

$$\begin{aligned} P(-1) &= (-1)^4 - 5(-1)^3 - 5(-1)^2 + 23(-1) + 10 \\ &= 1 + 5 - 5 - 23 + 10 = -12. \end{aligned}$$

Luego, -1 no es cero de P .

$$\begin{aligned} P(2) &= 2^4 - 5(2)^3 - 5(2)^2 + 23(2) + 10 \\ &= 16 - 40 - 20 + 46 + 10 = 12. \end{aligned}$$

Luego, 2 no es cero de P .

$$P(-2) = (-2)^4 - 5(-2)^3 - 5(-2)^2 + 23(-2) + 10 \\ = 16 + 40 - 20 - 46 + 10 = 0.$$

Luego, -2 es cero de P .

Como -2 es un cero de $P(x)$, al dividir $P(x)$ entre $x - (-2)$, el residuo es cero. Usando división sintética:

$$\begin{array}{rrrrr|l} 1 & -5 & -5 & 23 & 10 & & -2 \\ & -2 & 14 & -18 & -10 & & \\ \hline 1 & -7 & 9 & 5 & 0 & & \end{array}$$

Luego, $x^4 - 5x^3 - 5x^2 + 23x + 10 = (x + 2)(x^3 - 7x^2 + 9x + 5)$.

Factoricemos ahora $x^3 - 7x^2 + 9x + 5$:

Factores de 5: $\pm 1, \pm 5$.

Factores de 1: ± 1 .

Posibles ceros de $x^3 - 7x^2 + 9x + 5$: $\pm 1, \pm 5$.

Sin embargo, como ± 1 no son ceros de P , tampoco pueden ser ceros de $x^3 - 7x^2 + 9x + 5$. Sólo resta evaluar el nuevo polinomio en ± 5 :

$$(5)^3 - 7(5)^2 + 9(5) + 5 = 125 - 175 + 45 + 5 = 0.$$

Luego, 5 es cero de $x^3 - 7x^2 + 9x + 5$.

Mediante división sintética:

$$\begin{array}{rrrr|l} 1 & -7 & 9 & 5 & & 5 \\ & 5 & -10 & -5 & & \\ \hline 1 & -2 & -1 & 0 & & \end{array}$$

Luego, $x^3 - 7x^2 + 9x + 5 = (x - 5)(x^2 - 2x - 1)$ y $P(x) = (x + 2)(x - 5)(x^2 - 2x - 1)$.

Ahora, factoricemos el polinomio cuadrático $x^2 - 2x - 1$.

Encontrar los ceros de este polinomio es sencillo empleando la fórmula cuadrática:

$$x^2 - 2x - 1 = 0 \iff x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 4}}{2} = 1 \pm \frac{\sqrt{8}}{2} = 1 \pm \frac{2\sqrt{2}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}.$$

Por lo tanto, los ceros del polinomio cuadrático son $1 + \sqrt{2}$ y $1 - \sqrt{2}$. Luego, por el teorema del factor $x^2 - 2x - 1 = [x - (1 + \sqrt{2})][x - (1 - \sqrt{2})]$.

Así:

$$P(x) = (x + 2)(x - 5) \left[x - (1 + \sqrt{2}) \right] \left[x - (1 - \sqrt{2}) \right].$$

Ejemplo

Consideremos el polinomio $P(x) = 3x^5 - 10x^4 - 6x^3 + 24x^2 + 11x - 6$.

Como $a_0 = -6$ y $a_5 = 3$, los valores de p son: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$, y los de q : $\pm 1, \pm 3$.

Entonces los posibles ceros de $P(x)$ son de la forma $\frac{p}{q}$, y son:

$$\pm 1, \pm \frac{1}{3}, \pm 2, \pm \frac{2}{3}, \pm 3, \pm 6.$$

Evaluemos $P(x)$ en estos valores:

$$P(1) = 3(1)^5 - 10(1)^4 - 6(1)^3 + 24(1)^2 + 11(1) - 6 \\ = 3 - 10 - 6 + 24 + 11 - 6 = 16,$$

1 no es cero de $P(x)$.

$$P(-1) = 3(-1)^5 - 10(-1)^4 - 6(-1)^3 + 24(-1)^2 \\ + 11(-1) - 6 = -3 - 10 + 6 + 24 - 11 - 6 = 0,$$

-1 es cero de $P(x)$.

Al hacer la división sintética tenemos:

$$\begin{array}{rrrrr|l} 3 & -10 & -6 & 24 & 11 & -6 & -1 \\ & -3 & 13 & -7 & -17 & 6 & \\ \hline 3 & -13 & 7 & 17 & -6 & 0 & \end{array}$$

Entonces $P(x) = (3x^4 - 13x^3 + 7x^2 + 17x - 6)(x + 1)$.

Los posibles ceros de $3x^4 - 13x^3 + 7x^2 + 17x - 6$ son los mismos que los de $P(x)$, ya que el primero y el último coeficiente son los mismos.

Como 1 no es cero de $P(x)$, tampoco lo es del nuevo polinomio.

Evaluemos el nuevo polinomio en -1 :

$$3(-1)^4 - 13(-1)^3 + 7(-1)^2 + 17(-1) - 6 = 3 + 13 + 7 - 17 - 6 = 0,$$

entonces -1 es un cero del nuevo polinomio.

Hagamos de nuevo división sintética:

$$\begin{array}{rrrr|l} 3 & -13 & 7 & 17 & -6 & -1 \\ & -3 & 16 & -23 & 6 & \\ \hline 3 & -16 & 23 & -6 & 0 & \end{array}$$

$$3x^4 - 13x^3 + 7x^2 + 17x - 6 = (3x^3 - 16x^2 + 23x - 6)(x + 1).$$

Los posibles ceros del polinomio $3x^3 - 16x^2 + 23x - 6$ son los mismos de $P(x)$ ¿Por qué?

Evaluemos el nuevo polinomio en -1 :

$$3(-1)^3 - 16(-1)^2 + 23(-1) - 6 = -3 - 16 - 23 - 6 = -48,$$

entonces -1 no es cero de este nuevo polinomio.

Evaluemos este polinomio en $\frac{1}{3}$

$$3\left(\frac{1}{3}\right)^3 - 16\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 23\left(\frac{1}{3}\right) - 6 = \frac{1}{9} - \frac{16}{9} + \frac{23}{3} - 6 = 0,$$

luego $\frac{1}{3}$ es cero del polinomio. Usando nuevamente división sintética tenemos:

$$\begin{array}{rrrr|l}
 3 & -16 & 23 & -6 & 1/3 \\
 & 1 & -5 & 6 & \\
 \hline
 3 & -15 & 18 & 0 &
 \end{array}$$

Entonces $3x^3 - 16x^2 + 23x - 6 = (3x^2 - 15x + 18) \left(x - \frac{1}{3}\right)$.

Ahora, $3x^2 - 15x + 18 = 3(x^2 - 5x + 6) = 3(x - 3)(x - 2)$.

Para finalizar, hagamos una compilación de todos los pasos de factorización realizados durante este ejercicio. Entonces

$$\begin{aligned}
 P(x) &= 3x^5 - 10x^4 - 6x^3 + 24x^2 + 11x - 6 \\
 &= (3x^4 - 13x^3 + 7x^2 + 17x - 6)(x + 1) \\
 &= (3x^3 - 16x^2 + 23x - 6)(x + 1)(x + 1) \\
 &= (3x^2 - 15x + 18) \left(x - \frac{1}{3}\right) (x + 1)(x + 1) \\
 &= 3(x - 3)(x - 2) \left(x - \frac{1}{3}\right) (x + 1)(x + 1) \\
 &= 3(x - 3)(x - 2) \left(x - \frac{1}{3}\right) (x + 1)^2.
 \end{aligned}$$

Observemos que $P(x)$ tiene 3 ceros $(3, 2 \text{ y } \frac{1}{3})$ de multiplicidad 1 y uno (-1) de multiplicidad 2.